

Comment une photo traverse Internet ? Paquets, adresses IP et TCP

*Une photo envoyée de Nice arrive à Montréal en moins d'une seconde.
Comment ?*

Durée 55 min

Compétences Thème 1 Internet : paquets, protocoles IP et TCP, routage, modèle en couches · Savoir-faire : identifier la structure d'une adresse IPv4 · Savoir-faire : simuler le routage dans un réseau



Nom

Prénom

Classe

Date

Activité 1 — Ce que je sais déjà

🕒 4 min · Individuel

Répondez à main levée, puis cochez votre réponse sur la fiche. Pas de note : c'est pour savoir d'où l'on part.

Question 1

Internet, c'est...

- ☐ un logiciel installé sur l'ordinateur
- ☐ un réseau de réseaux qui relie des machines du monde entier
- ☐ la même chose que le Web
- ☐ un câble unique qui traverse l'océan

Question 2

Une photo envoyée sur Internet voyage...

- ☐ en un seul bloc, d'un coup
- ☐ découpée en petits morceaux
- ☐ uniquement par satellite

Question 3

Une adresse IP sert à...

- ☐ protéger un ordinateur contre les virus
- ☐ identifier une machine sur le réseau
- ☐ mesurer la vitesse de la connexion

Activité 2 — Le jeu des paquets

🕒 12 min · En groupe

Votre groupe est l'**ordinateur destinataire**. Le professeur joue le rôle du **réseau** : il va vous livrer, un par un, les morceaux d'un message.

1. Reconstituez le message (5 min).

2. Répondez ensemble aux questions ci-dessous.

Question 4

Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour reconstituer le message ?

Question 5

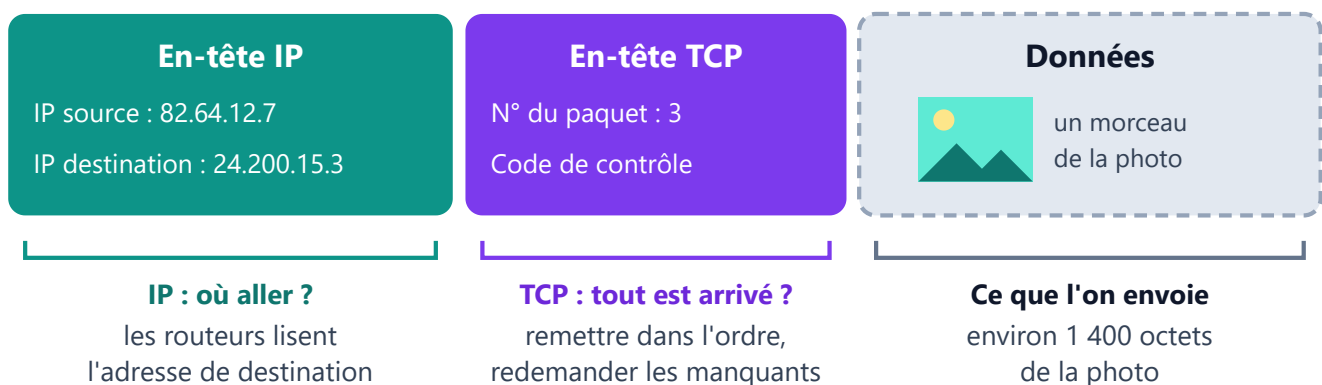
Quelles informations faudrait-il écrire sur chaque morceau pour que le destinataire s'en sorte à coup sûr ? Proposez-en au moins trois.

Question 6

Un morceau n'est jamais arrivé. Que proposez-vous ?

IP et TCP : deux protocoles qui travaillent ensemble

Anatomie d'un paquet (le n° 3 sur 2 000)



- **IP** (*Internet Protocol*) : chaque machine a une **adresse IP**. Chaque paquet porte l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ; les routeurs s'en servent pour l'acheminer.
- **TCP** (*Transmission Control Protocol*) : **numérote** les paquets, vérifie qu'ils sont tous arrivés grâce aux **accusés de réception**, **redemande** ceux qui manquent et remet le tout dans l'ordre.

Activité 3 — Lire une adresse IP

🕒 7 min · En binôme

ADRESSE IPV4

Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres** compris entre **0 et 255**, séparés par des points.
Exemple : 192.168.1.15 . Chaque nombre tient sur un octet : l'adresse fait donc $4 \times 8 = 32$ bits.

Question 7

Cochez les adresses IPv4 **valides**.

- ☐ 192.168.1.15
- ☐ 10.0.300.2
- ☐ 172.16.4
- ☐ 8.8.8.8
- ☐ 82.64.12.256

Question 8

Dans un réseau de lycée, avec le masque 255.255.255.0 , les **3 premiers nombres** désignent le réseau et le **dernier** désigne la machine. Les machines 192.168.1.15 et 192.168.1.42 sont-elles sur le même réseau ? Et 192.168.1.15 et 192.168.2.15 ?

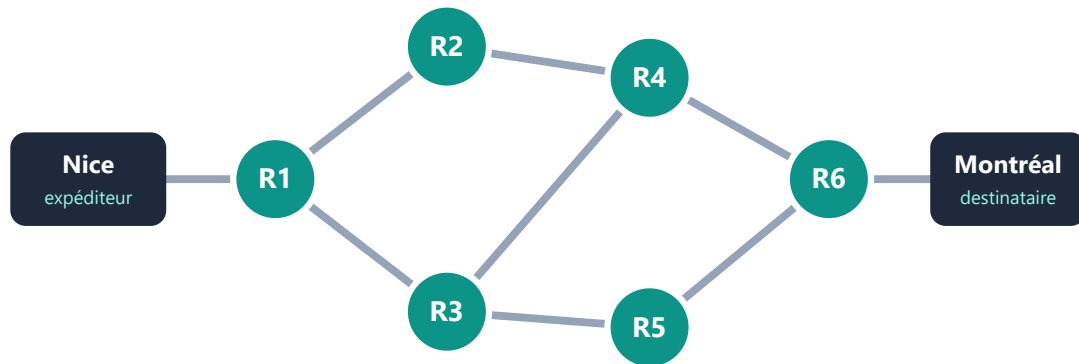
Question 9

Un paquet transporte environ 1 500 octets. Combien de paquets faut-il, au minimum, pour envoyer la photo de 3 Mo ? (On prend 1 Mo = 1 000 000 octets.)

Activité 4 — Trouver le chemin

🕒 7 min · En binôme

Le schéma représente une petite partie d'Internet entre Nice et Montréal. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



Question 10

Donnez un chemin possible de Nice à Montréal. Combien de routeurs le paquet traverse-t-il ?

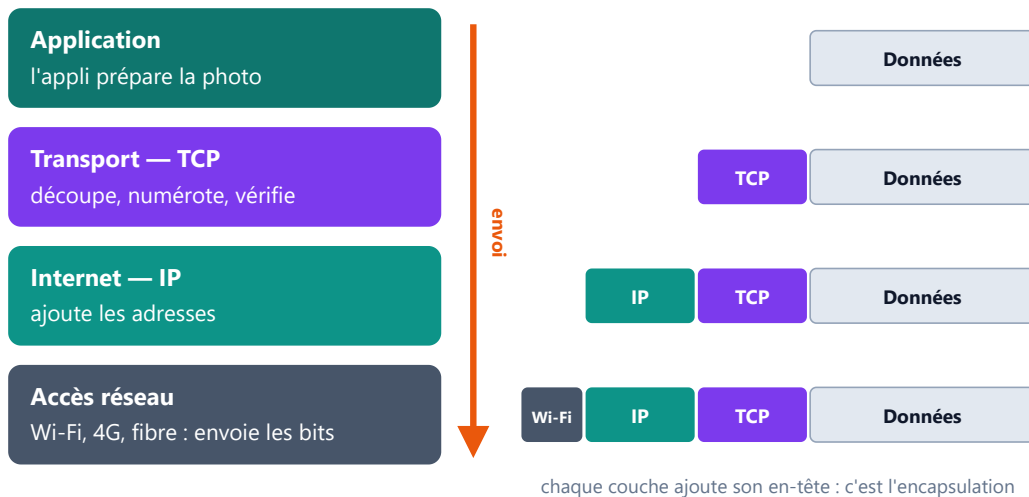
Question 11

Le routeur R4 tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Par quel chemin ?

Question 12

Quel routeur, s'il tombe en panne, coupe **complètement** Nice de Montréal ? Pourquoi Internet a-t-il été conçu avec de nombreux chemins ?

Le modèle en couches



Chaque couche a **un rôle** et ajoute **ses informations** au paquet avant de le passer à la couche du dessous.

À RETENIR

- Sur Internet, les données sont découpées en _____ qui voyagent indépendamment les uns des autres.
- Le protocole _____ donne une adresse à chaque machine ; les _____ lisent l'adresse de destination pour acheminer chaque paquet.
- Une adresse IPv4 est formée de _____ nombres compris entre _____ et _____.
- Le protocole _____ numérote les paquets, vérifie leur arrivée grâce aux _____ et redemande les paquets perdus.
- Comme il existe de nombreux chemins, Internet résiste aux _____.
- Les protocoles sont organisés en _____ : chacune ajoute ses informations au paquet.

Activité 5 — Quiz de sortie

🕒 3 min • Individuel

Trois questions, réponse sur la fiche, puis à main levée.

Question 13

Qui remet les paquets dans le bon ordre à l'arrivée ?

- ☐ IP
- ☐ TCP
- ☐ le routeur
- ☐ le Wi-Fi

Question 14

300.12.4.1 est-elle une adresse IPv4 valide ?

- ☐ oui
- ☐ non

Question 15

Un paquet se perd en route. Que se passe-t-il ?

- ☐ la photo arrive abîmée, tant pis
- ☐ TCP le redemande à l'expéditeur
- ☐ le dernier routeur le recrée